

1	Matériel	1
2	Étude statique	1
2.1	Expérience	1
2.2	Exploitation	1
3	Étude théorique d'associations de ressorts	2
3.1	Raideur d'un ressort composé	2
3.2	Démonstration en Série (à faire chez vous, pas si simple)	2
3.3	Démonstration en parallèle (à faire chez vous, facile)	3
4	Critique sur la modélisation du ressort	2
4.1	Réflexion supplémentaire	2
4.2	Modélisation de la masse du ressort m	2
5	Compétences acquises	3

1 Matériel

Vous disposez de :

- Un support avec noix de serrage et une pince
- Des ressorts avec environ 5/10/20 spires obtenues à partir d'un même grand ressort
- Des masses (ne pas dépasser 100g)
- Une balance dans la salle
- Un mètre ruban
- Un chronomètre
- Votre ordinateur avec Excel

2 Étude statique

2.1 Expérience

1. Suspendre le ressort à un support et compter le nombre de spires (il peut ne pas être entier)
2. Mesurer sa longueur à l'équilibre L_{eq} lorsque vous suspendez différentes masses M (utiliser 3 masses inférieure à 100g)

2.2 Exploitation

1. Tracer L_{eq} en fonction de la force F appliquée au ressort (la force et non la masse)
2. Vous devez trouver une loi affine : $L_{eq} = a \times F + b$. Faites l'étude théorique et déduisez-en les paramètres a et b en fonction de k et L_0 .
3. En déduire la constante de raideur des 3 ressorts.
4. Utilisez vos données expérimentales pour trouver une loi¹ entre k et le nombre de spires N . Appel prof
5. Quelle est l'unité de k ?

3 Critique sur la modélisation du ressort

3.1 Réflexion supplémentaire

La photo ci-contre montre un ressort identique à ceux étudiés, mais plus long (70 spires). Il est suspendu à vide, immobile.

1. Que constatez-vous ?
2. Comment l'interpréteriez-vous ?

3.2 Modélisation de la masse du ressort m

On va vérifier l'adéquation des résultats expérimentaux à ceux obtenus par le modèle d'une autre façon.

1. On va travailler avec un ressort similaire à celui de la photo. Estimer la constante de raideur de la portion de ressort choisie (les ressorts sont trop longs pour qu'on les utilise intégralement).
2. Faites une mesure de la période des oscillations d'une masse m d'une centaine de grammes. Comparer à la valeur théorique prédite dans le cas d'un ressort dont on néglige la masse. Commenter l'écart éventuel observé
3. La réflexion supplémentaire ci-dessus vous a conduit à comprendre que la masse du ressort ne pouvait être négligée. Des calculs plus compliqués (non démontrés ici) qui en tiennent compte montrent que si le ressort a la masse m et que la masse accrochée est M , alors la période est donnée par la relation :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M + m/3}{k}}$$

Cette relation améliore-t-elle l'interprétation de vos données ?

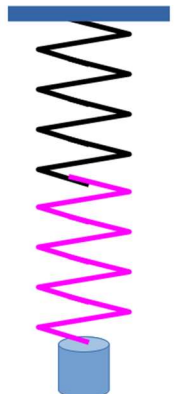


4 Etude théorique d'associations de ressorts

4.1 Raideur d'un ressort composé

On considère un ressort de 10 spires (raideur k_{10}) composé de deux ressorts identiques de 5 spires (raideur k_5). On néglige la masse des ressorts, on appelle $P = Mg$ le poids associé à la masse M accrochée au bout.

1. Exprimer l'allongement ΔL_1 du ressort du dessus en fonction de P et k_5
2. Exprimer l'allongement ΔL_2 du ressort de dessous en fonction de P et k_5
3. Exprimer l'allongement ΔL_{tot} total du ressort composé en fonction de ΔL_1 et ΔL_2 , en déduire l'expression en fonction de P et k_5 . Exprimer ΔL_{tot} en fonction de P et k_{10}
4. En déduire l'expression de k_{10} en fonction de k_5
5. Vérifier avec vos données expérimentales et commentez une éventuelle différence



4.2 Démonstration en Série

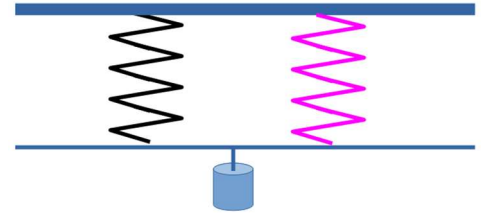
On considère 2 ressorts de raideur k_1 et k_2 en série, faire la démonstration de la raideur équivalente.

Aide : écrire la condition d'équilibre du point de masse nulle entre les deux ressorts. Puis celle de la masse au bout des deux ressorts et enfin celle de la masse au bout du ressort équivalent. Que vaut l'allongement du ressort équivalent ?

4.3 Démonstration en parallèle

On considère 2 ressorts de raideur k_1 et k_2 en parallèle, faire la démonstration de la raideur équivalente.

Aide : écrire la condition d'équilibre de la masse ci-contre, puis celle d'une masse accrochée au bout d'un ressort équivalent.



5 Compétences acquises

À la suite de ce TP, vous devez être capable :

- Modéliser la dépendance de la raideur d'un ressort avec son nombre de spire
- Associer des ressorts en parallèle et en série
- Apporter un regard critique sur la modélisation d'un ressort
- Vérifier des lois expérimentales en traçant des droites